

人工智能在高职大学生心理健康评估和干预中的应用初探

吴海萍

(广东创新科技职业学院,广东 东莞 523000)

摘要 人工智能技术已渗透到心理健康领域,为心理健康评估与干预带来了创新性变革。文章探讨人工智能在该领域的多种应用方式,包括基于机器学习、自然语言处理、计算机视觉等技术的评估工具以及个性化干预方案的制定、智能聊天机器人辅助、虚拟现实暴露疗法等干预手段,分析其面临的数据隐私保护、算法偏见、专业人员认可度等问题,并提出相应的应对策略,旨在推动人工智能更好地服务于心理健康事业,提升大学生心理健康水平。

关键词 大学生;人工智能;心理健康评估;心理健康;评估;干预

中图分类号:G449

文献标志码:A

文章编号:1008-3561(2025)15-0037-04

心理健康是个体整体健康的重要组成部分,近年来,随着生活节奏的加快、社会压力的增大,心理问题的发生率逐渐上升。传统的心理健康评估与干预手段在面对日益增长的需求时,存在效率低下、主观性较强、资源有限等诸多的局限。而人工智能技术,凭借其强大的数据处理能力、精准的模式识别以及高效的自动化特性,为心理健康领域注入了新的活力,有望突破现有困境,实现心理健康服务的精准化与规模化。

一、人工智能在高职大学生心理健康评估和干预中的优势

1.能够提高评估的精准性

人工智能通过自然语言处理、情感分析、机器学习等先进技术,能够深入分析高职学生的文字、语音等交流内容,从而更精准地评估其心理状态。例如,通过分析学生在社交媒体上的发帖内容,人工智能可以识别出学生的情绪状态,如焦虑、抑郁等。这种基于大数据和算法的评估方式,不仅成本低廉,而且效率高,能够实现对大量高职学生的快速筛查,帮助其及早发现心理健康问题^[1]。

2.能够提供个性化心理干预方案

每个学生都是独一无二的个体,他们的心理健

康问题也各不相同。人工智能能够根据每个学生的特点,如性格特征、兴趣爱好、学习需求等,为学生提供个性化的心理干预方案。例如,对于患有焦虑障碍的高职学生,人工智能可以为其量身定制放松训练方案,包括音乐疗法、呼吸练习等,以帮助他们缓解焦虑情绪。

3.可以增强心理健康服务便捷性

高职学生的心理健康问题日益凸显,但传统心理健康服务模式主要依赖人工咨询,资源分配不均、专业人员短缺等问题限制了其广泛性和时效性。人工智能的应用,则能够打破时间和空间的限制,使心理健康服务更加便捷和普及^[2]。

二、人工智能在高职大学生心理健康评估中的应用

1.基于机器学习的多模态数据融合评估

(1) 生理数据采集与分析。高职心理健康教师可以借助可穿戴设备,如智能手环、心率监测仪等,实时采集学生的生理指标,包括心率、血压、皮肤电反应、睡眠模式等。机器学习算法可以对这些连续的生理数据流进行深度分析,识别出与不同心理状态相关联的生理特征模式。高职院校的学习与生活节奏较快,这使得学生要面临学业、社交、职业规划等多方面的压力,并且这些压力会对学生心理健康产生影响,而生理数据则能够为洞察其心理状态提供线索。借助智能手环、心率监测仪等可穿戴设备,高职院校可实时采集学生的生理指标。例如,某高职机械制造专业的学生小李,在备战技能大赛期间

收稿日期:2024-07-28

基金项目:本文为广东创新科技职业学院校级科研特色创新类一般项目(项目编号:2024TSYB27)研究成果

作者简介:吴海萍(1989—),女,广东茂名,讲师,从事应用心理学教育研究。

每天长时间泡在实训车间,通过佩戴的智能手环监测到其心率变异性明显降低,且睡眠模式紊乱,经常深夜才入睡,浅睡眠时长增多。运用支持向量机算法对他这一阶段持续采集的生理数据进行分析,发现与焦虑状态下的典型生理特征模式相匹配,这就为辅导员及心理健康教师早期识别小李可能存在的心理压力问题提供了依据,并得以提前介入,给予其针对性的心理疏导与学业支持^[3]。

(2) 行为数据挖掘。智能手机、平板电脑等智能设备内置的传感器能够捕捉用户的行为数据,如运动轨迹、使用频率、应用程序偏好等。结合机器学习技术,这些行为数据可以转化为对心理健康状况的洞察。以动漫设计专业的学生小张为例,原本他热衷于使用社交软件与同学交流作品、分享创意,还经常参加线下动漫社团活动,手机运动轨迹遍布校园各个角落。但近一个月来,他大幅减少了社交软件的使用,手机屏幕常亮却只是漫无目的地浏览网页,活动轨迹基本局限于宿舍与教室之间。利用决策树算法构建行为分析模型,分析这些数据后,判断小张可能陷入社交退缩状态。再结合小张近期学业成绩下滑、与室友关系紧张等情况,学校心理健康服务团队及时与他沟通,帮助他排解心理困扰。

(3) 语音与文本数据解读。自然语言处理(NLP)技术,使得人工智能能够理解和分析人类的语言表达。高职院校通过对个体的日常语音记录、社交媒体发文、即时通讯聊天记录等文本信息进行分析,能提取其情感倾向、主题内容、语言复杂度等特征。同时,高职院校通过自然语言处理技术,对学生日常的语音记录、社交媒体发文、即时通讯聊天记录等进行剖析,提取关键特征,能辅助教师评估学生的心理健康状态^[4]。

2. 计算机视觉技术在情绪识别中的应用

(1) 面部表情分析。计算机视觉系统利用摄像头捕捉人脸图像,通过深度学习算法识别面部肌肉运动,能判断一个人的情绪状态。高职院校课堂、实训场所等场景下的摄像头,可成为洞察学生情绪的“眼睛”。而教师基于卷积神经网络的面部表情识别模型,能精准捕捉学生的情绪变化,给予学生鼓励,以缓解学生的情绪。

(2) 肢体语言解读。除面部表情外,肢体语言也是情绪表达的重要载体。人工智能结合视频分析技术,能够观察个体的姿势、动作幅度、手势变化等,推断其心理状态。肢体语言同样是高职学生情绪表

达的关键窗口。例如,在校园招聘会现场,计算机专业的学生小陈穿梭于各个招聘摊位,双手不自觉地紧握,身体僵硬,脚步急促且略显慌乱,还时不时地拉扯衣角。高职院校利用骨骼跟踪算法与隐马尔可夫模型相结合的视频分析技术,对小陈的肢体动作建模分析,判断出小陈内心极度紧张焦虑。于是,学校就业指导教师主动与小陈交流,提供面试技巧指导,以舒缓其紧张情绪,并建议其到学校心理咨询室进一步排解压力,为其顺利求职保驾护航。

三、人工智能在高职大学生心理健康干预中的应用

1. 个性化干预方案制定

(1) 基于评估结果的精准定制。人工智能系统通过对高职学生个体心理健康评估数据的综合分析,包括生理、心理、行为等多方面信息,能为其量身定制干预方案。高职学生面临着学业进阶、职业技能培养、实习就业、社交融入等多方面的压力源,个体心理需求差异显著。人工智能系统整合各方数据,能为学生打造专属干预“套餐”。以小周为例,他是一名汽修专业的大二学生,性格内向,近期因实习单位的高强度工作任务,出现焦虑情绪,且常失眠。人工智能系统分析其心理测评、可穿戴设备记录的生理数据(如持续偏高的心率、紊乱的睡眠周期)以及手机使用行为数据(频繁深夜刷短视频、社交软件活跃度骤降)后,为他定制了一套干预方案,使他的情况得到了改善。

(2) 动态调整干预策略。随着高职学生心理健康干预过程的推进,人工智能可持续监测学生个体的心理状态变化,实时更新数据,并依据新的数据调整干预措施。如采用强化学习算法,根据患者对药物治疗、心理辅导等干预手段的反应,及时增减药物剂量、更换辅导内容或方式,确保干预效果的最大化。例如,高职动漫设计专业的学生小美,因创意瓶颈陷入抑郁情绪,接受包含心理咨询、艺术疗愈活动等多维度干预。人工智能借助强化学习算法,依据小美对每次心理咨询的反馈评分、参与艺术疗愈时的情绪投入度、可穿戴设备反馈的生理指标改善状况等,可实时优化干预路径,确保干预精准触达、效果步步提升^[5]。

2. 智能聊天机器人辅助干预

(1) 日常陪伴与情感支持。智能聊天机器人,如Woebot等,能随时随地与用户展开对话,提供24小时不间断的陪伴。它们会通过自然语言处理技术理

解用户输入的文本,识别情绪状态,以温暖、共情的语言给予回应。高职校园生活节奏快,学生课余时间碎片化,智能聊天机器人可随时填补他们的情感空窗期。像小吴同学,刚入学不久,远离家乡,在陌生环境中倍感孤独。他深夜向学校配备的智能聊天机器人倾诉:“来到这儿,一个朋友都没有,好想家。”机器人秒回:“我懂你的孤单,新环境是需要时间适应的,很多同学都有类似经历。要不跟我讲讲家乡有趣的事儿,缓解下心情?说不定明天就能交到新朋友啦!”温暖的回应如知心好友,给予小吴情感慰藉,助其度过思乡的难捱时刻。

(2) 认知重构与行为引导。聊天机器人不仅提供情感支持,还能依据认知行为疗法原理,引导用户进行认知重构和行为改变。面对学业、社交挑战,部分高职学生易产生认知偏差。如小李是计算机网络专业学生,课堂上害怕回答问题,担心犯错被嘲笑。小李向聊天机器人吐露苦恼后,机器人开导:“一次小失误很正常,大家都在学习成长,而且多数同学更关注知识,不会揪着错误不放。下次试试提前预习,多准备几个答案,自信些,说不定会有惊喜哦!”此后,小李慢慢克服了恐惧,课堂表现愈发积极。

3. 虚拟现实暴露疗法

(1) 沉浸式虚拟场景创建。利用虚拟现实(VR)技术,人工智能可以构建高度逼真的虚拟环境,模拟各种引发恐惧、焦虑、创伤后应激障碍(PTSD)等心理问题的场景,如高空、战场、车祸现场等。高职学生因专业实践、就业面试等面临特定场景压力时,VR疗法能精准“脱敏”。如酒店管理专业的小王,一想到毕业实习要面对酒店大堂熙攘人群就心慌,VR可为他模拟酒店忙碌场景,从少人时段接待到高峰客流应对,让他提前适应。

(2) 实时监测与反馈调整。在VR暴露疗法使用过程中,人工智能系统实时监测患者的生理指标,如心率、呼吸、皮肤电反应等,以及行为表现,如肢体动作、言语反应等,判断患者的恐惧程度。根据监测结果,人工智能系统会自动调整虚拟场景的难度、刺激强度,并提供相应的放松引导。在VR治疗中,实时监测能保障高职学生安全、优化疗效。以小孙为例,他因童年溺水阴影极度怕水,VR可模拟泳池场景为其进行暴露治疗。在这一过程中,人工智能系统追踪他的心率飙升、呼吸急促、肢体颤抖等生理信号,以及频繁闭眼、往后退缩等行为表现,判断恐惧峰值。一旦发现他极度紧张,系统会自动降

低场景难度,如将泳池水深从齐腰减到齐膝、语音引导放松、播放轻柔音乐等。待小孙状态平稳后,再适度增加挑战,逐步帮助他战胜恐惧。

四、人工智能在高职大学生心理健康评估和干预中应用的保障策略

1. 强化数据保护与技术措施

(1) 加强数据信息保护。高职心理教育工作者在利用人工智能收集和使用学生心理健康数据时,必须获得学生本人及其监护人的双重知情同意。例如,当学校引入新的人工智能心理健康测评系统,需要向学生及家长详细解释数据用途、存储期限、共享范围等关键信息,并以书面协议形式保障各方权益。对于违规泄露或滥用高职学生心理健康数据的行为,应制定严格的惩处措施,如高额罚款、行业禁入等,切实为学生隐私筑牢防线。

(2) 加密与访问控制技术。在高职校园环境中,采用区块链加密技术存储学生心理健康数据尤为关键。以学生心理测评档案为例,每份档案会被拆分成多个加密碎片,分布式存储于区块链节点,确保数据的完整性与保密性。同时,严格的访问控制策略不可或缺。只有具备专业资质的学校心理咨询教师、经过学生授权的特定医护人员,在遵循校内危机干预流程等特定场景下,方能通过多因素身份验证(如指纹识别、动态密码、角色权限校验等)访问数据。例如,若某高职学生出现急性心理危机,值班心理咨询师在紧急上报学校心理健康管理部门并获得授权后,方可限时解锁该生相关数据,为精准干预提供依据,最大程度地杜绝非法访问风险^[6]。

2. 优化算法设计与提高可解释性

(1) 多样化数据采集与预处理。为精准评估高职学生心理健康水平并进行有效干预,数据采集应全方位覆盖他们独特的学习生活场景,不仅要涵盖课堂表现、实训成绩、社团参与度等校内数据,还应纳入实习单位反馈、职业资格考试压力感知等校外信息,以构建多元数据样本集。在预处理环节,要针对学生可能存在的因专业差异、性别差异、家庭经济背景差异引发的数据偏差进行识别校正。如对于工科类专业男生集中的群体,在分析社交焦虑数据时,要剔除专业特性(如长期在实验室、车间独处作业)导致的假性社交退缩数据,通过标准化处理确保算法输入数据客观公正,减少评估与干预偏差。

(2) 可解释性算法研发。考虑到学生思维偏向实用、具象,高职院校开发基于规则的机器学习算

法时,要将复杂心理评估与干预逻辑转化为通俗易懂的规则集。以高职学生职业选择焦虑干预为例,算法规则可以设定为:若学生频繁搜索某一职业负面信息且实习出勤率下降,同时伴有失眠、食欲减退等生理指标异常,推荐开展针对性职业前景疏导课程与放松训练组合干预。如此一来,无论是心理咨询教师还是高职学生自身,都能清晰理解算法决策过程,便于对干预效果进行实时验证调整,提升人工智能辅助心理健康服务的可信度。

3. 专业人员与人工智能协同工作

(1) 观念转变宣传。为了能够真正发挥人工智能的优势,促进心理健康评估与干预工作的顺利开展,高职院校应定期组织学术研讨会聚焦人工智能前沿应用。高职院校可邀请行业专家分享利用人工智能成功识别并干预学生实习焦虑、技能竞赛压力综合征等典型案例,发挥人工智能在提升心理健康服务效率与精准度方面的巨大潜力。例如,在一次省级高职心理健康教育年会上,专家详细剖析某院校借助人工智能提前预判学生因毕业设计压力引发心理问题,并及时实施个性化辅导,避免危机事件发生的全过程。这样,能打破部分教师“人工干预至上”的传统观念,促进他们主动拥抱人工智能,并将其作为日常工作的有力臂膀^[7]。

(2) 跨学科培训体系构建。为满足高职心理健康服务需求,打造融合心理学、计算机科学、职业教育等多学科的培训体系,高职院校的课程设计应围

绕高职心理特点与人工智能应用场景展开,并为心理健康教师提供从基础人工智能原理、智能心理健康工具操作到基于本校学情的人工智能应用案例深度剖析等系列培训。

五、结语

总之,人工智能在心理健康评估与干预中的应用展现出巨大的潜力,能够突破传统服务模式的局限,为更多人提供精准、高效、个性化的心理健康服务。尽管目前仍面临诸多挑战,但通过强化数据保护、优化算法、提升专业人员素养等一系列应对策略的实施,会逐步克服困难,促进人工智能与心理健康专业领域的深度融合,持续造福学生。

参考文献:

- [1]李秋梅.基于人工智能的高校思政课智慧学习环境构建[J].青海师范大学学报:社会科学版,2024(05):159-164.
- [2]张嘉欣,李中良.人工智能在提高中学生心理健康素养中的应用[J].校园心理,2024,22(03):270-276.
- [3]任萍,汪悦,刘冬予,等.心理健康评估与干预的智能化应用[J].北京师范大学学报:社会科学版,2022(04):150-160.
- [4]王计生,徐多勇,唐莉,等.基于大数据的高校学生心理危机智能预警模型构建[J].成都医学院学报,2024,19(01):111-115.
- [5]张慧.现代科技视域下高职学生心理咨询及预警云平台开发探讨[J].吉林省教育学院学报,2023,39(12):28-32.
- [6]邓湘宁.人工智能在高校心理问题自我诊疗及健康教育中的创新应用[J].吉林医药学院学报,2021,42(06):427-428.
- [7]孙霞.“互联网+”时代高职心理健康教育模式创新探索[J].职业技术学院学报,2021,21(01):126-128.

Preliminary Exploration of the Application of Artificial Intelligence in Psychological Health Assessment and Intervention for Vocational College Students

Wu Haiping

(Guangdong Innovation and Technology Vocational College, Dongguan 523000, China)

Abstract: Artificial intelligence technology has penetrated into the field of mental health, bringing innovative changes to mental health assessment and intervention. The article explores various application methods of artificial intelligence in this field, including evaluation tools based on machine learning, natural language processing, computer vision and other technologies, as well as the development of personalized intervention plans, intelligent chatbot assistance, virtual reality exposure therapy and other intervention methods. It analyzes the problems it faces such as data privacy protection, algorithm bias, and professional recognition, and proposes corresponding response strategies, aiming to promote artificial intelligence to better serve the mental health cause and improve the mental health level of college students.

Key words: college students; artificial intelligence; psychological health assessment; mental health; assessment; interfere